Medizinische Didaktik

Moderne Lehrmethoden im klinischen Alltag

Prof. Dr. med. A. Beispiel

2. Auflage — 2026

0 Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 5
1.1 Warum dieses Buch? ... 5
1.2 Für wen ist dieses Buch? ... 5
1.3 Wie Sie dieses Buch nutzen ... 6
1.4 Konventionen in diesem Buch ... 6
2 Typografie und Lesbarkeit ... 8
2.1 Die Bedeutung der Lesbarkeit ... 8
2.2 Schriftwahl für klinische Materialien ... 9
2.3 Typografische Hierarchie ... 9
2.4 Mikrotypografie ... 9
2.4.1 Zahlen und Einheiten ... 10
2.5 Barrierefreiheit und Lesbarkeit ... 10
3 Dokumentstruktur ... 11
3.1 Kognitive Belastung und Struktur ... 11
3.2 Gliederungsebenen ... 11
3.3 Tabellen in der Medizin ... 12
3.3.1 Patientendaten ... 12
3.3.2 Lehrmethoden im Vergleich ... 12
3.4 Listen und Aufzählungen ... 12
3.4.1 Diagnostischer Algorithmus bei Brustschmerz ... 13
3.5 Querverweise und Fußnoten ... 13
3.6 Dokumentennavigation ... 13
4 Bausteine für Lehrmaterialien ... 16
4.1 Semantische Hinweiskästen ... 16
4.2 Karten und Zitate ... 17
4.3 Ergänzende Elemente ... 17
4.4 Inline-Komponenten ... 18
4.5 Grid-Übersichten ... 19
4.5.1 Medizinische Fachgebiete ... 19
4.5.2 Didaktische Vorteile ... 19
5 Die Architektur der Seite ... 20
5.1 Sidebar-Layout ... 20
5.2 Magazin-Layout ... 20
5.3 Wissenschaftliches Paper-Layout ... 21
5.3.1 Einleitung ... 22
5.3.2 Methoden ... 22
5.3.3 Diskussion ... 22
5.4 Vergleichslayout ... 22
5.5 Kennzahlen im Überblick ... 23
6 Dynamische Dokumente ... 24
6.1 Adaptive Layouts ... 24
6.2 Datengetriebene Visualisierungen ... 25
6.2.1 Klinische Ergebnisse ... 25
6.2.2 Vorher-Nachher-Analyse ... 25
6.3 Berechnete Grids ... 25
6.3.1 Medizinische Kompetenzbereiche ... 25
6.3.2 Lernziel-Taxonomie nach Bloom ... 26
7 Pakete & Ökosystem ... 28

7.1 Das Typst Universe ... 28
7.2 Grafiken & Diagramme mit CeTZ ... 29
7.2.1 Vitalzeichenverlauf ... 29
7.2.2 Organsystem-Schema ... 29
7.3 Flussdiagramme mit Fletcher ... 29
8 Datengetriebene Dokumente ... 31
9 Werkzeuge & Workflows ... 32
10 Anhang ... 33
10.1 Glossar ... 34
10.2 Komponentenverzeichnis ... 35
10.3 Literaturverzeichnis ... 36

TEIL I

Grundlagen

1

1 Einleitung

Warum dieses Buch entstand, für wen es geschrieben ist und wie Sie den größten Nutzen daraus ziehen.

1.1 Warum dieses Buch?

Die medizinische Ausbildung befindet sich im Wandel. Während die Inhalte — Anatomie, Physiologie, Pathologie — seit Jahrzehnten konstant bleiben, hat sich die Art und Weise, wie wir diese Inhalte vermitteln, grundlegend verändert. Digitale Medien, interaktive Lernplattformen und evidenzbasierte Didaktik eröffnen Möglichkeiten, die vor einer Generation undenkbar waren.

Doch mit neuen Möglichkeiten kommen neue Herausforderungen. Die bloße Verfügbarkeit von Technologie garantiert keine Verbesserung der Lehre. Entscheidend ist die gestalterische Qualität der Materialien: Wie werden Informationen strukturiert? Welche visuelle Hierarchie unterstützt den Lernprozess? Wie können komplexe Zusammenhänge so dargestellt werden, dass sie das Arbeitsgedächtnis nicht überlasten?

Dieses Buch verbindet die Prinzipien moderner medizinischer Didaktik mit den Werkzeugen des typografischen Satzsystems Typst, um Ihnen zu zeigen, wie hochwertige Lehrmaterialien entstehen.

1.2 Für wen ist dieses Buch?

Dieses Werk richtet sich an alle, die medizinische Lehrmaterialien erstellen oder verbessern möchten:

Zielgruppen

→ **Dozierende** an medizinischen Fakultäten
→ **Curriculum-Entwickler** im klinischen Bereich
→ **Fachautoren** medizinischer Lehrbücher
→ **Studierende** mit Interesse an Wissenschaftskommunikation

Vorkenntnisse in Typst sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Grundlegende Konzepte werden eingeführt, bevor sie angewendet werden.

◆

1.3 Wie Sie dieses Buch nutzen

Lesehinweis

Jedes Kapitel kann unabhängig gelesen werden. Für den größten Lernerfolg empfehlen wir jedoch die sequenzielle Lektüre, da spätere Kapitel auf früheren Konzepten aufbauen.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile: **Teil I** behandelt die Grundlagen — Typografie, Dokumentstruktur und die gestalterischen Prinzipien, die jedem guten Lehrmaterial zugrunde liegen. **Teil II** zeigt die praktische Umsetzung mit Komponenten, Layouts und fortgeschrittenen Techniken.

Jedes Kapitel folgt dem Muster Problem → Technik → Ergebnis: Zuerst wird ein didaktisches Problem identifiziert, dann die technische Lösung vorgestellt und schließlich das Ergebnis demonstriert.

1.4 Konventionen in diesem Buch

Evidenzbasierte Didaktik

Alle in diesem Buch vorgestellten Gestaltungsprinzipien basieren auf Erkenntnissen der kognitiven Psychologie und der medizinischen Ausbildungsforschung. Wo immer möglich, werden konkrete Studien und Effektstärken zitiert.

Dieses Buch verwendet verschiedene visuelle Konventionen, um unterschiedliche Informationstypen zu kennzeichnen:

Visuelle Wegweiser

- **Farbcodierung**: Wichtige Begriffe werden durch Primärfarbe hervorgehoben, Warnungen durch Signalfarbe.
- **Tastenkürzel**: Technische Anweisungen nutzen die Darstellung `Strg`+`S` für Eingaben.
- **Fachbegriffe**: Neue Konzepte werden bei erster Erwähnung mit Definition markiert.
- **Querverweise**: Hinweise auf verwandte Kapitel helfen bei der Vernetzung der Inhalte.

Über die Sprache

Medizinische Fachsprache ist präzise, aber nicht immer leicht zugänglich. Wir bemühen uns um eine Balance zwischen fachlicher Korrektheit und allgemeiner Verständlichkeit. Ein Glossar im Anhang erläutert die wichtigsten Fachbegriffe.

> *Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden.*
>
> — Richard Feynman, Physiker

Mit diesem didaktischen Grundverständnis beginnen wir im nächsten Kapitel mit den Fundamenten guter Gestaltung: der Typografie.

2

2 Typografie und Lesbarkeit

Die unsichtbare Kunst, die darüber entscheidet, ob medizinisches Wissen vermittelt oder übersehen wird.

> *Typografie hat einen Zweck: die Mitteilung von Information. Keine Ausrede kann daran etwas ändern.*
>
> — Emil Ruder, Typograf

2.1 Die Bedeutung der Lesbarkeit

Medizinische Texte stellen besondere Anforderungen an die Lesbarkeit. Fachbegriffe wie Acetylsalicylsäure, Glomerulonephritis oder Thrombozytenaggregationshemmer können bis zu dreißig Zeichen umfassen. Eine Schrift, die bei solchen Wortlängen die Leserlichkeit bewahrt, muss sorgfältig gewählt werden.

Die Forschung zur Leseergonomie zeigt drei entscheidende Faktoren:

1. **Zeilenlänge**: Ideal sind 60–75 Zeichen pro Zeile. Zu kurze Zeilen erzeugen hektisches Springen; zu lange Zeilen führen dazu, dass das Auge den Zeilenanfang verliert.
2. **Zeilenabstand (Leading)**: Ein Abstand von 120–145% der Schriftgröße erleichtert die Rückführung des Blicks an den Zeilenanfang. Bei dichtem Fachtext ist ein großzügigerer Abstand vorzuziehen.
3. **Kontrast**: Schwarzer Text auf weißem Grund bietet den höchsten Kontrast, aber ein leicht abgedunkeltes Schwarz (z. B. 333333) reduziert Ermüdung bei längerer Lektüre.

◆

2.2 Schriftwahl für klinische Materialien

Die Entscheidung zwischen Serifen- und serifenloser Schrift ist keine rein ästhetische Frage. Serifenschriften wie die hier verwendete *Libertinus Serif* eignen sich hervorragend für längere Fließtexte, weil die Serifen als subtile horizontale Führung für das Auge dienen.

Serifenlose Schriften wie *Calibri* kommen dort zum Einsatz, wo Übersichtlichkeit und schnelle Erfassung gefragt sind: Überschriften, Tabellenbeschriftungen, Beschriftungen medizinischer Abbildungen.

Serifen (Fließtext)

Die Serife — der kleine Querstrich am Ende eines Buchstabenstrichs — erzeugt eine optische Grundlinie, der das Auge folgt. In Druckwerken mit langen Textpassagen ist dies messbar von Vorteil.

Serifenlos (Überschriften)

Serifenlose Schriften wirken moderner und klarer. Sie eignen sich für kurze, strukturierte Informationseinheiten wie Beschriftungen, Hinweiskästen und Bildschirmdarstellungen.

2.3 Typografische Hierarchie

> **Typografische Hierarchie**
>
> Ein visuelles System abgestufter Schriftgrößen, -gewichte und -farben, das dem Leser ohne bewusstes Nachdenken signalisiert, welche Information Hauptaussage, Nebenaussage oder Erläuterung ist.

Eine gut gestaltete Hierarchie nutzt mindestens drei und höchstens fünf Ebenen. Jede Ebene unterscheidet sich deutlich genug von der vorherigen, um sofort erkennbar zu sein, aber nicht so stark, dass der Gesamteindruck unruhig wird.

In diesem Buch verwenden wir fünf Ebenen:

- **Ebene 1**: Kapitelüberschriften — groß, farbig, serifenlos
- **Ebene 2**: Abschnitte — mittelgroß, dunkel, serifenlos
- **Ebene 3**: Unterabschnitte — Standardgröße, fett, serifenlos
- **Ebene 4**: Nebenüberschriften — kompakt, fett
- **Ebene 5**: Einlaufende Überschriften — kursiv, dezent

> *Typografie existiert, um der Sprache zu dienen. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Vermittlung von Bedeutung.*
>
> — Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style

2.4 Mikrotypografie

Die feinen Details — Ligaturen, Kerning, optischer Randausgleich und korrekte Anführungszeichen — machen den Unterschied zwischen einem professionellen Druckerzeugnis und einem Entwurf. Typst beherrscht viele dieser Details automatisch, doch ein aufmerksamer Autor achtet auf:

Praxis-Tipp

Verwenden Sie stets die korrekten typografischen Zeichen: Gedankenstriche (—) statt Bindestriche (-), deutsche Anführungszeichen („…“) statt gerade Zeichen („…“), und geschützte Leerzeichen vor Einheiten (120 mmHg statt 120 mmHg).

2.4.1 Zahlen und Einheiten

In medizinischen Texten kommt den Zahlen besondere Bedeutung zu. Laborbefunde, Dosierungen und Messwerte müssen sofort korrekt erfasst werden können. Tabellenziffern — Ziffern mit einheitlicher Breite — sorgen dafür, dass Zahlenspalten sauber untereinander stehen. Typst verwendet standardmäßig Proportionalziffern für Fließtext und kann bei Bedarf auf Tabellenziffern umschalten.

Medianstrich vs. Gedankenstrich

Der Medianstrich (Halbgeviertstrich, –) dient als Bis-Strich in Bereichen (Seiten 12–24, Dosis 5–10 mg). Der Gedankenstrich (Geviertstrich, —) markiert Einschübe und Parenthesen im Satzfluss. Beide dürfen nicht mit dem Bindestrich (-) verwechselt werden.

◆

2.5 Barrierefreiheit und Lesbarkeit

Gute Typografie ist inklusiv. Die Beachtung grundlegender Barrierefreiheitsstandards verbessert die Lesbarkeit nicht nur für Menschen mit Einschränkungen, sondern für alle Leser:

- **Kontrastverhältnis**: Mindestens 4.5:1 für Fließtext (WCAG AA)
- **Schriftgröße**: Nicht unter 9 pt für Fließtext, nicht unter 7 pt für Fußnoten
- **Farbunabhängigkeit**: Informationen werden nie ausschließlich über Farbe vermittelt — zusätzliche Symbole oder Textmarker sind obligat
- **Zeilenabstand**: Mindestens 1.5-fach für Leser mit Dyslexie

WCAG-Konformität

Farbige Hervorhebungen in Diagrammen und Tabellen müssen auch im Schwarz-Weiß-Druck unterscheidbar sein. Ergänzen Sie farbcodierte Informationen stets durch Muster, Symbole oder Beschriftungen.

3

3 Dokumentstruktur

Ordnung schafft Verständnis — wie die richtige Gliederung die kognitive Belastung reduziert und den Lernprozess unterstützt.

3.1 Kognitive Belastung und Struktur

Cognitive Load Theory (CLT)

Nach John Sweller (1988) verfügt das Arbeitsgedächtnis über eine begrenzte Kapazität von etwa 7 ± 2 Informationseinheiten. Gut strukturierte Materialien reduzieren die *extrinsische* kognitive Belastung und schaffen Kapazität für das eigentliche Lernen.

Die Struktur eines medizinischen Lehrbuchs dient nicht nur der Orientierung, sondern ist selbst ein didaktisches Werkzeug. Wenn ein Studierender die Gliederung eines Kapitels überblicken kann, aktiviert er vorhandenes Vorwissen und schafft mentale Anknüpfungspunkte für neues Material — ein Prozess, den die kognitionspsychologische Forschung als *Advance Organizer* bezeichnet.

3.2 Gliederungsebenen

Ein medizinisches Lehrbuch verwendet typischerweise drei bis vier Gliederungsebenen:

1. **Kapitel** — thematisch abgeschlossene Einheiten (z. B. *Kardiologie*)
2. **Abschnitte** — Unterthemen innerhalb eines Kapitels (z. B. *Herzinsuffizienz*)
3. **Unterabschnitte** — spezifische Aspekte (z. B. *Diagnostik der Herzinsuffizienz*)
4. **Absatzüberschriften** — Detailpunkte (z. B. *BNP-Werte*)

Best Practice

Verwenden Sie nicht mehr als vier Gliederungsebenen. Tiefere Verschachtelung signalisiert, dass der Inhalt in ein eigenes Kapitel ausgelagert werden sollte.

◆

3.3 Tabellen in der Medizin

Tabellen sind das bevorzugte Format für strukturierte klinische Daten. Vitalparameter, Laborwerte, Medikationspläne und Differenzialdiagnosen lassen sich tabellarisch schneller erfassen als im Fließtext.

3.3.1 Patientendaten

Parameter	Wert	Referenz	Bewertung
Systolischer RR	138 mmHg	< 140	Grenzwertig
Diastolischer RR	88 mmHg	< 90	Grenzwertig
Herzfrequenz	76/min	60–100	Normal
Temperatur	36.8 °C	36.1–37.2	Normal
SpO_2	97 %	95–100	Normal
Atemfrequenz	16/min	12–20	Normal

3.3.2 Lehrmethoden im Vergleich

Methode	Effektivität	Aufwand	Eignung
Vorlesung	Mittel	Niedrig	Große Gruppen
PBL	Hoch	Hoch	Kleine Gruppen
Simulation	Sehr hoch	Sehr hoch	Praktische Skills
E-Learning	Variabel	Mittel	Selbststudium
Peer Teaching	Hoch	Niedrig	Vertiefung

Hinweis

PBL = Problem-Based Learning. Diese Methode wurde 1969 an der McMaster University in Kanada entwickelt und hat sich seitdem international in der medizinischen Ausbildung etabliert.

3.4 Listen und Aufzählungen

Ungeordnete Listen eignen sich für gleichwertige Punkte ohne implizite Reihenfolge. Geordnete Listen signalisieren Sequenzen — etwa diagnostische Algorithmen oder Behandlungsschritte.

3.4.1 Diagnostischer Algorithmus bei Brustschmerz

1. Vitalzeichen erheben und 12-Kanal-EKG anlegen
2. Troponin-Schnelltest und D-Dimere bestimmen
3. Anamnese: Schmerzcharakter, Auslöser, Begleitsymptome
4. Risikostratifizierung nach HEART-Score
5. Bildgebung bei Verdacht (Sonografie, CT-Angiografie)
6. Fachärztliche Konsultation und Therapieeinleitung

> **Achtung**
>
> Bei hochgradigem Verdacht auf akutes Koronarsyndrom (ACS) darf die Diagnostik die Therapieeinleitung nicht verzögern. Die erste Troponin- Bestimmung kann falsch-negativ sein — eine Verlaufskontrolle nach 3 Stunden ist obligat.

3.5 Querverweise und Fußnoten

Medizinische Texte leben von präzisen Verweisen auf Quellen, Leitlinien und andere Kapitel. Typst unterstützt automatische Nummerierung für Fußnoten, Abbildungen und Tabellen, sodass bei Ergänzungen keine manuelle Umnummerierung nötig wird.

Querverweise in Typst

```
Wie in @kapitel-typografie beschrieben, ist die
Wahl der Schriftart entscheidend.

Die Laborwerte (siehe @tab:vitalwerte) zeigen...
```

◆

3.6 Dokumentennavigation

Neben der Gliederung durch Überschriften bietet ein durchdachtes Lehrbuch weitere Navigationshilfen. Kopfzeilen mit Kapitelangabe, farbcodierte Abschnittskennzeichnungen und ein detailliertes Inhaltsverzeichnis helfen Studierenden, schnell zu relevanten Abschnitten zu springen.

Advance Organizer

Ein vom Pädagogen David Ausubel (1960) eingeführtes Konzept: Eine vorangestellte Übersicht über die kommenden Inhalte aktiviert vorhandenes Vorwissen und bildet ein kognitives Gerüst, in das neue Informationen eingebettet werden können.

Die Struktur dieses Buches selbst demonstriert diese Prinzipien: Jedes Kapitel beginnt mit einem *Chapter Opener*, der Titel, Nummer und eine kurze Einleitung prominent präsentiert. Innerhalb der Kapitel gliedern *Section Breaks* visuelle Zäsuren zwischen thematischen Blöcken. Und die *Part Pages* am Anfang jedes Buchteils schaffen größere thematische Klammern.

Praxis-Tipp

Planen Sie die Dokumentstruktur, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen. Eine nachträgliche Umstrukturierung ist aufwendig und führt oft zu inkonsistenten Querverweisen und verwaisten Abschnitten.

TEIL II

Komponenten & Layouts

4

4 Bausteine für Lehrmaterialien

Eine systematische Übersicht aller verfügbaren Komponenten — von Hinweiskästen bis zu interaktiven Elementen.

4.1 Semantische Hinweiskästen

Hinweiskästen (Callouts) transportieren Informationen unterschiedlicher Dringlichkeit. Die farbliche Kodierung ermöglicht eine sofortige Einordnung durch den Leser.

Wechselwirkung

Acetylsalicylsäure (ASS) verstärkt die Wirkung oraler Antikoagulanzien. Bei gleichzeitiger Gabe ist eine engmaschige INR-Kontrolle erforderlich.

Diagnose bestätigt

Die histopathologische Untersuchung bestätigt die Verdachtsdiagnose eines gut differenzierten Adenokarzinoms, Stadium T1N0M0.

Dosierungsgrenze

Die maximale Tagesdosis von Paracetamol beträgt 4 g bei Erwachsenen. Bei Leberinsuffizienz ist die Dosis auf 2 g zu reduzieren.

Kontraindikation

Metformin ist bei einer GFR < 30 ml/min kontraindiziert. Absetzen vor jodhaltiger Kontrastmittelgabe!

◆

4.2 Karten und Zitate

Karten eignen sich für abgeschlossene Informationseinheiten, die visuell vom Fließtext abgehoben werden sollen.

Fallbeispiel: Akuter Myokardinfarkt

Patient: 58-jähriger Mann, Raucher, bekannte Hyperlipidämie.
Symptome: Retrosternaler Druckschmerz seit 2 Stunden, Ausstrahlung in linken Arm, Dyspnoe, Kaltschweißigkeit.
EKG: ST-Hebung in II, III, aVF.
Diagnose: Akuter inferiorer STEMI.
Therapie: Notfall-PCI innerhalb von 90 Minuten.

> *Ich werde ärztliche Verordnungen treffen zum Nutzen der Kranken nach meiner Fähigkeit und meinem Urteil, hüten aber werde ich mich davor, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden.*
>
> — Hippokratischer Eid, ca. 400 v. Chr.

Der gute Arzt behandelt die Krankheit; der große Arzt behandelt den Patienten, der die Krankheit hat.

— William Osler, 1849–1919

4.3 Ergänzende Elemente

Etymologie

Das Wort *Diagnose* stammt aus dem Griechischen: *dia* (durch) und *gnosis* (Erkenntnis) — wörtlich: „Durcherkenntnis„ oder „Unterscheidung“.

Evidenzbasierte Medizin (EBM)

Die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus systematischer Forschung, unter Berücksichtigung der Werte und Präferenzen des individuellen Patienten. Eingeführt von David Sackett in den 1990er Jahren.

ICD-10 Klassifikation — Beispiel

```
I21.0  Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
I21.1  Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
I21.2  Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
I21.3  Akuter transmuraler Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
I21.4  Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
I21.9  Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
```

◆

4.4 Inline-Komponenten

Inline-Elemente fügen sich nahtlos in den Fließtext ein und reichern ihn mit semantischer Information an.

Fachgebiete können als Badges markiert werden: Kardiologie Neurologie Pädiatrie Chirurgie. Schwierigkeitsstufen erscheinen als Tags: Grundlagen Fortgeschritten Expertenwissen.

Im Fließtext können Schlüsselbegriffe wie Differenzialdiagnose oder Randomisierte kontrollierte Studie hervorgehoben werden, ohne den Lesefluss zu unterbrechen.

Softwarehinweise nutzen Tastatur-Elemente: Drücken Sie `Strg+F` zur Volltextsuche oder `Strg+P` zum Drucken.

Statusanzeigen: ✓ Befund validiert ! Ausstehend

4.5 Grid-Übersichten

4.5.1 Medizinische Fachgebiete

Innere Medizin
Diagnostik und Therapie internistischer Erkrankungen

Chirurgie
Operative Versorgung und minimal-invasive Verfahren

Neurologie
Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems

Pädiatrie
Medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Radiologie
Bildgebende Diagnostik und interventionelle Verfahren

Anästhesiologie
Narkose, Intensiv- und Schmerzmedizin

4.5.2 Didaktische Vorteile

★

Verständlichkeit

Komplexe Sachverhalte werden durch visuelle Strukturierung zugänglich.

↑

Effizienz

Lesezeit und kognitive Belastung werden messbar reduziert.

✓

Nachhaltigkeit

Strukturiertes Wissen wird langfristig besser behalten.

5

5 Die Architektur der Seite

Wie verschiedene Layout-Muster die Informationsaufnahme steuern und welches Layout zu welchem Inhalt passt.

5.1 Sidebar-Layout

Das Sidebar-Layout teilt die Seite in einen festen Navigationsbereich und einen flexiblen Inhaltsbereich. In medizinischen Nachschlagewerken kann die Seitenleiste eine Kapitelübersicht, Schlüsselbegriffe oder diagnostische Kriterien enthalten.

Differenzialdiagnose
Thoraxschmerz

- ACS / Myokardinfarkt
- Lungenembolie
- Pneumothorax
- Aortendissektion
- Perikarditis
- Pleuritis
- Muskuloskelettär
- Gastrointestinal

Die Differenzialdiagnose des akuten Thoraxschmerzes gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Notfallmedizin. Die zeitkritische Unterscheidung zwischen lebensbedrohlichen und harmlosen Ursachen erfordert ein systematisches Vorgehen.

Die links dargestellte Liste zeigt die wichtigsten Differenzialdiagnosen in absteigender Dringlichkeit. Die ersten vier Diagnosen — akutes Koronarsyndrom, Lungenembolie, Pneumothorax und Aortendissektion — sind potenziell lebensbedrohlich und müssen innerhalb der ersten Minuten ausgeschlossen oder bestätigt werden.

5.2 Magazin-Layout

Das Magazin-Layout kombiniert einen visuell auffälligen Hero-Bereich mit einem mehrspaltigen Textkörper. Es eignet sich besonders für Kapiteleinleitungen, Themenschwerpunkte und Sonderseiten.

Visuelle Kommunikation in der Medizin

Die Wirkung visueller Elemente in medizinischen Lehrmaterialien ist durch zahlreiche Studien belegt. Richard Mayers Multimedia-Lerntheorie zeigt, dass die Kombination von Text und Bild den Lernerfolg gegenüber reinem Text signifikant steigert — vorausgesetzt, die visuelle Gestaltung folgt den Prinzipien der räumlichen Nähe, zeitlichen Synchronisation und Kohärenz.

Ein gut gestaltetes Magazin-Layout nutzt den Hero-Bereich, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, und den zweispaltigen Körper für detaillierte Erläuterungen. Dieses Muster findet sich in medizinischen Fachzeitschriften ebenso wie in klinischen Leitlinien.

5.3 Wissenschaftliches Paper-Layout

Für akademische Inhalte bietet das Paper-Layout eine vertraute Struktur mit Volltitel, Autorenzeile, Abstract und zweispaltigem Haupttext.

Wirksamkeit visuell strukturierter Lernmaterialien in der medizinischen Ausbildung — eine systematische Übersicht

Dr. med. A. Beispiel[1] · Prof. Dr. B. Muster[2] · [1]Universitätsklinikum · [2]Institut für Medizindidaktik

Abstract

Hintergrund: Die kognitive Belastung durch schlecht gestaltete Lehrmaterialien ist ein unterschätztes Hindernis im Medizinstudium. **Methoden:** Systematische Literaturrecherche in PubMed, ERIC und PsycINFO für den Zeitraum 2010–2024. **Ergebnisse:** Von 847 identifizierten Studien erfüllten 23 die Einschlusskriterien. Die Effektstärke visueller Strukturierung lag bei d = 0.62 zugunsten der Interventionsgruppe. **Schlussfolgerung:** Strukturierte visuelle Gestaltung verbessert den Lernerfolg messbar.

5.3.1 Einleitung

Die Qualität medizinischer Lehrmaterialien variiert erheblich. Während Inhalt und fachliche Korrektheit regelmäßig geprüft werden, bleibt die typografische und visuelle Gestaltung oft dem Zufall überlassen. Dabei zeigt die Forschung zur Cognitive Load Theory, dass die Präsentation von Information ebenso entscheidend ist wie ihr Inhalt.

5.3.2 Methoden

Es wurde eine systematische Literaturrecherche nach PRISMA-Leitlinien durchgeführt. Einschlusskriterien waren: randomisierte oder quasi-randomisierte Studien, medizinische Ausbildung als Setting, visuelle Gestaltung als Intervention, Lernerfolg als primärer Endpunkt.

5.3.3 Diskussion

Die gefundene Effektstärke von d = 0.62 ist vergleichbar mit etablierten didaktischen Interventionen wie Problem-Based Learning. Die heterogene Studienqualität limitiert jedoch die Generalisierbarkeit.

Kernergebnis der Metaanalyse

Visuell strukturierte Lehrmaterialien verbessern den Lernerfolg mit einer mittleren Effektstärke von **d = 0.62** (95%-KI: 0.41–0.83). Der Effekt ist besonders ausgeprägt bei komplexen Inhalten wie Pathophysiologie und Pharmakologie.

◆

5.4 Vergleichslayout

Direkte Gegenüberstellungen erleichtern die Bewertung von Alternativen. In der medizinischen Didaktik sind Vorher-Nachher-Vergleiche, Gegenüberstellungen von Therapieoptionen und Methodenvergleiche häufige Anwendungsfälle.

Traditionelle Lehre

Kompetenzbasierte Lehre

- Dozentenorientiert
- Zeitbasierte Progression
- Summative Prüfungen
- Fächergetrennt
- Passive Wissensaufnahme

- Lernerorientiert
- Kompetenzbasierte Progression
- Formative Assessments
- Interdisziplinär integriert
- Aktives, problembasiertes Lernen

5.5 Kennzahlen im Überblick

847	23	0.62	94%
Identifizierte Studien	Eingeschlossen	Effektstärke (d)	Zustimmung

Wann welches Layout?

Sidebar: Referenzmaterial neben Erklärungstext
Magazin: Visueller Einstieg mit nachfolgendem Detailtext
Paper: Akademische Inhalte mit strukturiertem Abstract
Vergleich: Gegenüberstellung von zwei Optionen oder Zuständen

6

6 Dynamische Dokumente

Fortgeschrittene Techniken für adaptive Layouts, datengetriebene Inhalte und berechnete Visualisierungen.

6.1 Adaptive Layouts

Modernes Dokumentendesign reagiert auf seinen Kontext. Ein Layout, das sich der verfügbaren Breite anpasst, funktioniert gleichermaßen in einer schmalen Spalte wie auf einer breiten Einzelseite.

Responsive Document Design

Analog zum Responsive Web Design passt sich ein adaptives Dokument seiner Umgebung an. In Typst ermöglicht die `layout()`-Funktion Entscheidungen basierend auf der tatsächlichen Inhaltsbreite — nicht der konfigurierten Seitenbreite.

Kontextmenü

Dieses Panel erscheint nur, wenn die verfügbare Breite ausreichend ist. Bei schmaler Darstellung wird der Inhalt gestapelt.

Die adaptive Layout-Komponente nutzt `layout(size => ...)`, um die tatsächliche Breite des Inhaltsbereichs abzufragen. Liegt die Breite über dem definierten Schwellenwert, wird ein Zwei-Spalten-Layout mit fixierter Seitenleiste gerendert. Unterschreitet sie den Schwellenwert, werden die Elemente untereinander gestapelt.

Diese Technik ist besonders nützlich für Materialien, die sowohl gedruckt als auch digital verwendet werden, oder für Inhalte innerhalb verschachtelter Layouts, wo die verfügbare Breite nicht vorab bekannt ist.

6.2 Datengetriebene Visualisierungen

Typst ermöglicht die Erzeugung visueller Elemente aus strukturierten Daten. Anstatt Tabellen und Diagramme manuell zu erstellen, können Funktionen Datenquellen auslesen und automatisch formatierte Darstellungen erzeugen.

6.2.1 Klinische Ergebnisse

1.247	98.3%	4.1	< 2%
Entlassungen	Patientenzufriedenheit	Ø Verweildauer (Tage)	Komplikationsrate

6.2.2 Vorher-Nachher-Analyse

Vor Intervention	Nach Intervention
• Prüfungserfolg: 71 % • Lernzeit: 12 h / Woche • Zufriedenheit: 3.2 / 5 • Dropout-Rate: 8 %	• Prüfungserfolg: 86 % • Lernzeit: 9 h / Woche • Zufriedenheit: 4.4 / 5 • Dropout-Rate: 3 %

◆

6.3 Berechnete Grids

Galerie-Grids generieren ihre Darstellung dynamisch aus einer Datenliste. Farben rotieren automatisch durch die Palette, und die Spaltenzahl ist frei konfigurierbar.

6.3.1 Medizinische Kompetenzbereiche

Wissen
Biomedizinisches Grundlagenwissen und klinische Kenntnisse

Können
Praktische Fertigkeiten in Diagnostik und Therapie

Haltung
Ethische Reflexion und professionelles Verhalten

Kommunikation
Gesprächsführung mit Patienten und im Team

Wissenschaft
Kritische Bewertung und Anwendung von Evidenz

Management
Organisation und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen

6.3.2 Lernziel-Taxonomie nach Bloom

1

Erinnern

Fakten abrufen und wiedergeben

2

Verstehen

Konzepte erklären und interpretieren

3

Anwenden

Wissen in neuen Situationen nutzen

4

Analysieren

Zusammenhänge erkennen und differenzieren

5

Evaluieren

Begründet beurteilen und bewerten

6

Erschaffen

Neues aus Gelerntem entwickeln

Zusammenfassung

Dynamische Dokumente nutzen die Programmierbarkeit von Typst, um aus Daten automatisch konsistente Darstellungen zu erzeugen. Änderungen an einer Stelle — etwa einer Farbpalette oder einem Datensatz — propagieren sich durch das gesamte Dokument. Dieses Prinzip reduziert Fehler und sichert visuelle Konsistenz.

TEIL III

Erweiterbarkeit

7

7 Pakete & Ökosystem

Typst bietet eine mächtige Grundausstattung — doch die wahre Stärke eines modernen Satzsystems liegt in seiner Erweiterbarkeit. In diesem Kapitel erkunden wir das Typst Universe und demonstrieren, wie Community-Pakete die Möglichkeiten der Dokumentenerstellung dramatisch erweitern.

7.1 Das Typst Universe

Das *Typst Universe* ist die zentrale Paketregistrierung für Typst. Hier veröffentlicht die Community wiederverwendbare Bibliotheken für Grafiken, Tabellenlayouts, Vorlagen und vieles mehr. Pakete werden beim ersten Import automatisch heruntergeladen — eine separate Installation ist nicht nötig.

Der `\@preview`-Namensraum

Alle Community-Pakete leben unter dem `\@preview`-Namensraum. Jeder Import folgt dem Schema:
`\#import "\@preview/paketname:version": funktion`
Die Version wird *immer* angepinnt, um reproduzierbare Builds zu garantieren.

Pakete decken ein breites Spektrum ab:

Grafik & Diagramme
CeTZ, fletcher, Touying

Code & Syntax
codly, codelst, sourcerer

Tabellen & Daten
tablem, tablex, oxifmt

Vorlagen & Stile
showybox, charged-ieee, modern-cv

7.2 Grafiken & Diagramme mit CeTZ

CeTZ (*Canvas for Typst*) ist die leistungsfähigste Grafikbibliothek im Typst-Ökosystem. Sie bietet ein koordinatenbasiertes Zeichensystem mit Pfaden, Formen, Transformationen und benannten Ankerpunkten — vergleichbar mit TikZ in der LaTeX-Welt, aber mit modernerer Syntax.

7.2.1 Vitalzeichenverlauf

Ein typisches Anwendungsszenario in der Klinik: die Darstellung von Patientendaten über die Zeit.

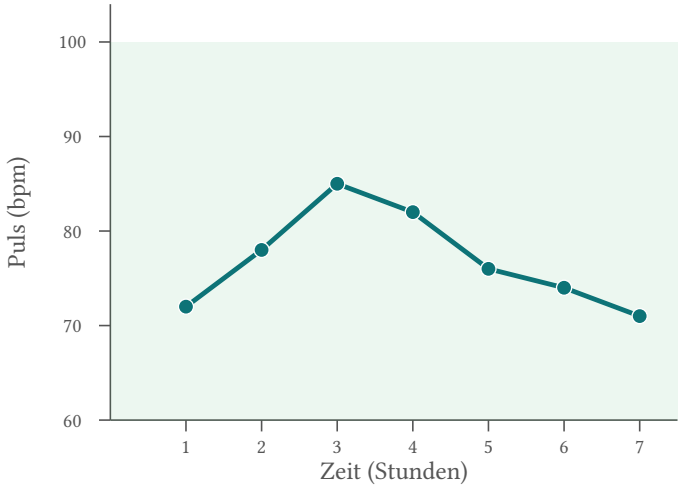

Abbildung 1: Pulsverlauf eines Patienten über 7 Stunden — erstellt mit CeTZ.

> **CeTZ-Tipp**
>
> CeTZ nutzt ein eigenes Koordinatensystem. Der `length`-Parameter auf dem `canvas` steuert die Skalierung — mischen Sie CeTZ-Koordinaten nicht mit Typst-Layouteinheiten.

7.2.2 Organsystem-Schema

Auch vereinfachte anatomische Schemata lassen sich als Blockdiagramme darstellen:

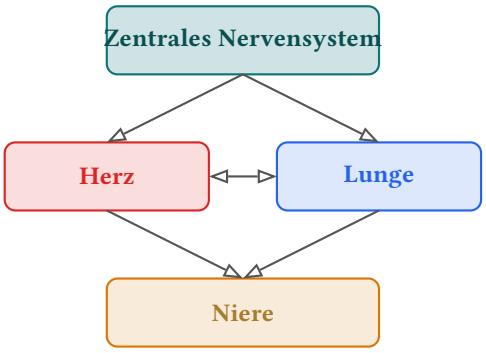

Abbildung 2: Vereinfachtes Organsystem-Schema mit CeTZ — Blöcke und Verbindungen.

7.3 Flussdiagramme mit Fletcher

Für klinische Entscheidungsbäume und Prozessdiagramme ist *Fletcher* das Werkzeug der Wahl. Es baut auf CeTZ auf und bietet eine deklarative Syntax für Knoten und Kanten.

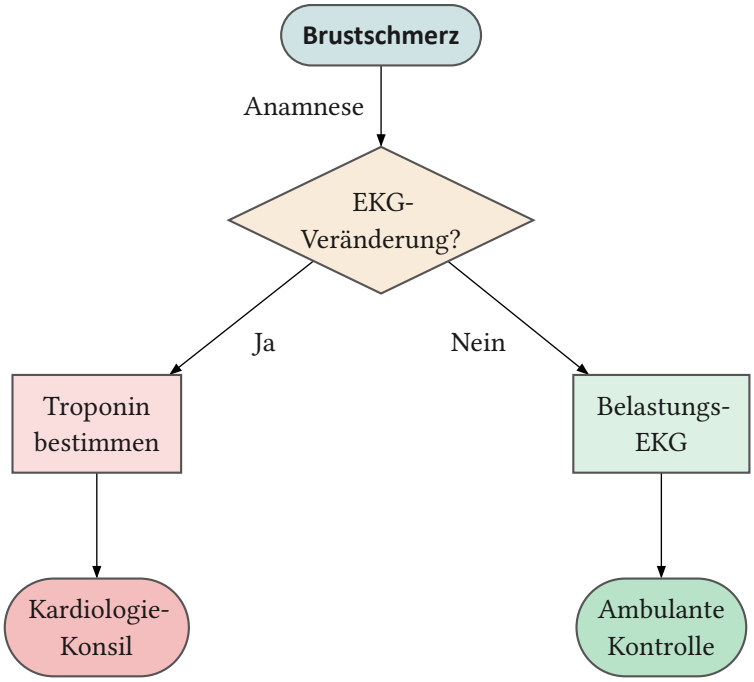

Abbildung 3: Klinischer Entscheidungsbaum: Brustschmerz-Triage — erstellt mit Fletcher.

Fletcher-Hinweis

Fletcher verwendet `(Spalte, Zeile)`-Koordinaten — Zeilen wachsen *nach unten*. Der `spacing`-Parameter steuert den Abstand zwischen Knoten. Nutzen Sie `label-side` für die Platzierung von Kantenbeschriftungen.

8

8 Datengetriebene Dokumente

Platzhalter für Kapitel 9 — wird in Phase 2 implementiert.

9

9 Werkzeuge & Workflows

Platzhalter für Kapitel 10 — wird in Phase 3 implementiert.

10

10 Anhang

Glossar, Komponentenverzeichnis und weiterführende Literatur.

10.1 Glossar

Begriff	Definition
Advance Organizer	Einführende Übersicht, die neues Wissen an vorhandenes Vorwissen anknüpft.
Cognitive Load	Kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses beim Lernen. Unterschieden in intrinsische, extrinsische und lernbezogene Belastung.
Didaktische Reduktion	Vereinfachung komplexer Inhalte für den Lernprozess, ohne den Kern zu verfälschen.
Evidenzbasierte Medizin	Integration individueller klinischer Expertise mit externer wissenschaftlicher Evidenz.
Formatives Assessment	Lernbegleitende Prüfung zur Steuerung des Lernprozesses (im Gegensatz zur summativen Abschlussprüfung).
Leading	Zeilenabstand — gemessen von Grundlinie zu Grundlinie. Optimal bei 120–145 % der Schriftgröße.
Peer Teaching	Studierende vermitteln sich gegenseitig Lerninhalte. Fördert sowohl Lehrende als auch Lernende.
PBL	Problem-Based Learning — problemorientiertes Lernen in kleinen Gruppen.
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses — Leitlinie für systematische Übersichtsarbeiten.
Serifenschrift	Schriftart mit kleinen Querstrichen (Serifen) an den Buchstabenenden. Verbessert die Leserlichkeit im Fließtext.
Token-System	Zentrale Definition von Designwerten (Farben, Abstände, Schriften), die im gesamten Dokument wiederverwendet werden.
Typografische Hierarchie	Visuelles System abgestufter Schriftgrößen und -gewichte zur Strukturierung von Informationen.

10.2 Komponentenverzeichnis

Komponente	Beschreibung	Datei
callout	Semantischer Hinweiskasten (info, success, warning, danger)	blocks.typ
card	Erhöhte Inhaltskarte mit Akzentleiste	blocks.typ
blockquote	Formatiertes Zitat mit Quellenangabe	blocks.typ
pull-quote	Großes Editorial-Zitat	blocks.typ
side-note	Ergänzende Randbemerkung	blocks.typ
code-block	Codedarstellung mit optionalem Titel	blocks.typ
key-concept	Hervorgehobene Begriffsdefinition	blocks.typ
badge	Farbiges Inline-Label	inline.typ
tag	Umrandetes Kategorie-Label	inline.typ
highlight-text	Hintergrund-Hervorhebung	inline.typ
kbd	Tastaturkürzel-Anzeige	inline.typ
icon-text	Symbol-Text-Kombination	inline.typ
sidebar-layout	Zwei-Spalten-Layout mit Seitenleiste	layouts.typ
magazine-layout	Hero + mehrspaltig	layouts.typ
scientific-paper	Akademisches Paper-Layout	layouts.typ
comparison-layout	Seite-an-Seite-Vergleich	layouts.typ
adaptive-layout	Breitenabhängiges Layout	layouts.typ
gallery-grid	Dynamisches Grid mit Farbrotation	grids.typ
feature-grid	Feature-Karten mit Icon	grids.typ
stats-grid	Statistik-Kennzahlen	grids.typ
comparison-grid	Vorher-Nachher-Grid	grids.typ
styled-table	Tabelle mit Header und Zebrastreifen	tables.typ
comparison-table	Vergleichstabelle	tables.typ
book-cover	Ganzseitige Buchcover	spreads.typ
chapter-opener	Dekorativer Kapitelstart	spreads.typ
section-break	Visueller Abschnittstrenner	spreads.typ
part-page	Ganzseitiger Teiltrenner	spreads.typ

10.3 Literaturverzeichnis

1. Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.* Longman.
2. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement.* Routledge.
3. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* Prentice Hall.
4. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning.* 2nd ed., Cambridge University Press.
5. Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. *Psychological Review*, 63(2), 81–97.
6. Ruder, E. (1967). *Typographie: Ein Gestaltungslehrbuch.* Niggli Verlag.
7. Sackett, D. L. et al. (1996). Evidence-Based Medicine: What It Is and What It Isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72.
8. Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.